



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 1

19 de agosto de 2024

2º semestre 2024 - Profesores P. Bahamondes - D. Bustamante - M. Romero

Gonzalo Balladares - 2262595J

Pregunta 1

(a)

Por demostrar que:

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 \quad (1)$$

- **CB:** Para $n = 0$ se cumple que

$$\sum_{i=0}^0 2^i = 2^0 = 1 = 2^{0+1} - 1$$

- **HI:** Supondremos que (1) se cumple para un $n \in \mathbb{N}$
- **TI:** Queremos demostrar por inducción que (1) se cumple también para $n + 1$

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} 2^i &= 2^{n+1} + \sum_{i=0}^n 2^i \\ &\stackrel{HI}{=} 2^{n+1} + 2^{n+1} - 1 \\ &= 2(2^{n+1}) - 1 \\ &= 2^{n+2} - 1 \\ &= 2^{(n+1)+1} - 1 \end{aligned}$$

Con lo anterior podemos concluir por inducción simple que la propiedad (1) se cumple para todos los números naturales.

(b)

Por demostrar que:

$$(m+1)^n > mn \tag{2}$$

- **CB:** Notamos que para $n = 1$ se cumple que

$$(m+1)^1 > m \cdot 1$$

- **HI:** Supondremos que (2) se cumple para un $n \geq 1$ cualquiera.
- **TI:** Queremos demostrar por inducción que (2) se cumple también para $n + 1$

$$(m+1)^{n+1} = (m+1)^n \cdot (m+1)$$

Nótese que el término $(m+1)^{n+1}$ puede acotarse inferiormente según la hipótesis inductiva, resultando en lo siguiente:

$$(m+1)^n \cdot (m+1) > mn(m+1) = m^2n + mn$$

Finalmente, podemos utilizar la siguiente relación para acotar nuevamente la expresión $m^2n + mn$.

$$m^2n + mn \geq mn + m = m(n+1)$$

Resumiendo, tenemos que:

$$(m+1)^{n+1} > m(n+1)$$

Se demostró entonces por inducción simple que la propiedad 2 se cumple para todo número natural $m \geq 1$

Pregunta 2

Por demostrar que todo número natural $n \geq 0$ se puede escribir en base b según:

$$n = \sum_{i=0}^{\ell-1} k_i \cdot b^i \quad (3)$$

- **CB:** Considerando el caso $n = 0$ se cumple que:

$$0 = \sum_{i=0}^{1-1} k_i \cdot b^i = 0 \cdot b^0$$

Sea ahora r un número natural de largo $\ell = 1$ tal que $r < b$:

$$r = \sum_{i=0}^{1-1} k_i \cdot b = r \cdot b^0$$

- **HI:** Sea j un número natural tal que $j \leq n$, supondremos que (3) se cumple para j .
- **TI:** Sabemos que un número n en base b puede ser escrito de la forma $n = j \cdot b + r$. Con lo anterior, y utilizando la hipótesis de inducción, se obtiene que:

$$\begin{aligned} n + 1 &= j \cdot b + r \\ &\stackrel{HI}{=} \left(\sum_{i=0}^{\ell-1} k_i \cdot b^i \right) \cdot b + r \\ &= \sum_{i=0}^{\ell-1} k_i \cdot b^{i+1} + r \\ &\stackrel{CB}{=} \sum_{i=0}^{\ell-1} k_i \cdot b^{i+1} + r b^0 \end{aligned}$$

Si renombramos las variables de la sumatoria de forma conveniente, siendo cada k_i denominada ahora como h_{i+1} , y renombrando r a h_0 , se puede reescribir la expresión anterior como:

$$n + 1 = \sum_{i=0}^{\ell-1} h_i \cdot b^{i+1}$$

Con lo anterior, se concluye que todo número natural $n \geq 0$ se puede representar en base $b \geq 2$.